பாயத்தை (flux) விஞ்சும் போது, மெதுவாக சுருக்கமடையும் தசை நார்களும் லாக்டேட்டை உருவாக்குகிறது. இந்த லாக்டேட் ஆனது இரத்த ஓட்டத்தின் வழியே கல்லீரலுக்கு மாற்றப்படுகிறது. அங்கு இது லாக்டேட் டிஹைட்ரோஜெனேஸ் நொதியால் பைருவேட்டாக மீளவும் மாற்றப்படுகிறது. மேலும் பின்னர் குளுக்கோநியோஜெனிசிஸ் செயல்முறையில் இது குளுக்கோசாக மாற்றப்படுகிறது. எனவே இரத்த ஓட்டத்தின் வழியே கல்லீரல் மற்றும் தசை ஆகியன வளர்சிதை மாற்ற சுழற்சியில் பங்கேற்கின்றன. இது **கோரி சுழற்சி** என அழைக்கப்படுகிறது.

இது ATP பயன்படுத்தப்படும் கிளைக்காலிசிஸ் / குளுக்கோநியோஜெனிசிஸ் வழிமுறையினை ஒத்துள்ளது எனினும் ஒரே செல்லில் நிகழ்வதற்கு மாறாக இரு வழிமுறைகளும் வெவ்வேறு உறுப்புகளில் நிகழ்கிறது. தசைகளில் உருவான லாக்டேட்டிலிருந்து குளுக்கோஸை மீளதொகுக்க கல்லீரலில் ATP பயன்படுத்தப்படுகிறது. மீள தொகுக்கப்பட்ட குளுக்கோஸ் மீளவும் தசையினை அடைகிறது. அங்கு இது கிளைக்கோஜனாக சேகரமாகிறது. தேவை ஏற்படும் நிகழ்வில் தசை சுருக்கத்திற்கு ATP உற்பத்தி செய்ய இது பயன்படுகிறது. இசசெயல்முறைக்கு கல்லீரலால் பயன்படுத்தப்பட்ட ATP ஆனது ஆக்சிஜனேற்ற பாஸ்பாரிலேற்றத்தால் மீள பெறப்படுகிறது. கடும் உழைப்பிற்குப் பின்னர் உருவாக அனைத்து லேக்டேட்டுகளும் கிளைக்கோஜனாக மாற்றப்படுவதற்கும் மேலும் ஆக்சிஜன் பயன்படுத்தப்படும் வீதம் அதன் ஓய்வுநிலைக்கு திரும்பவும் குறைந்தபட்சம் 30 நிமிடங்கள் தேவைப்படுகிறது.

3.8 நீரிழிவு நோய்

நீரிழிவு நோயானது ஒரு பொதுவாகக் காணப்படும் வளர்சிதை மாற்ற நோயாகும். இன்சுலின் செயல்பாட்டில் நிகழும் குறைபாடு (இன்சுலின் போதுமான அளவில் சுரக்காமல் இருத்தல் அல்லது அதன் இலக்கு செல்களை திறனுடன் தூண்ட இயலாத் தன்மை காணப்படுதல்) இந்நோய் ஏற்பட காரணமாக அமைகிறது. நாள்பட்ட சர்க்கரை நோயின் விளைவாக குளுக்கோசுடன் கூடிய அதிக அளவு சிறுநீர் வெளியேறுகிறது.

இரத்தச் சர்க்கரை அதிக அளவு காணப்படும் போது அதற்கு துலங்கலாக, கணையத்தின் β செல்கள், 51 அமினோ அமிலங்களைக் கொண்டுள்ள புரதமான இன்சுலின் எனும் ஹார்மோனை சுரக்கின்றது.

முதன்மையாக, தசை, கல்லீரல் மற்றும் அடிப்போஸ் திசுக்களின் செல்களில் இன்சுலின் செயல்பட்டு, கிளைக்கோஜன், கொழுப்பு மற்றும் புரதத் தொகுத்தலைத் தூண்டுகிறது. மேலும் மேற்கண்டுள்ள வளர்சிதை மாற்ற எரிப்பொருள் சிதைவடைதலைத் தடுக்கிறது.

செல்களின் வெளிபுறப்பரப்பின் மீது புரத ஏற்பியுடன் பிணைந்து இன்சுலின் செயலாற்றுகிறது. மேலும் செல்லினுள் குளுக்கோஸ் நுழைவதை சாதகமாக்குகிறது. பெரும்பாலான செல்கள், குளுக்கோசை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் மற்றும் பயன்படுத்துதல் ஆகியனவற்றை இன்சுலின் தூண்டுகிறது. மேலும் கிளைகாலிசிஸ், கிளைக்கோஜன் தொகுத்தல் மற்றும் கொழுப்பு அமில தொகுத்தல் ஆகிய செயல்முறைகளின் வேகத்தினை அதிகரிக்கின்றது. எனவே இது இரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவினை குறைக்கிறது. மேலும் இன்சுலின் ஆனது குளுக்ககானுடன், இரத்தத்தில் காணப்படும சர்க்கரை அளவினை சீராக பராமரிக்கிறது.

இன்சுலின் குறைபடுதலால், பல்வேறு வளர்சிதை மாற்ற வினை வழிகளின் சீராக நிகழும் தன்மை மற்றும் ஒழுங்காற்றுதல் பாதிக்கப்படுகிறது. இதன் விளைவாக இரத்த சர்க்கரையின் அளவு அதிகரிக்கின்றது. இந்த அதிக சர்க்கரை காணப்படும் நிலையிலும் கூட, இன்சுலின் தூண்டப்பட்ட குளுக்கோஸ் செல்லினுள் நுழைதல் குறைவுபடுதலின் காரணமாக செல்கள் ஊட்டமின்றி வாடுகின்றன.

XII U3 Carbohydrates_TM.indd 90 4/20/2020 1:32:26 PM